MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

1.3 Rotuttrykk og brøkeksponenter

Forenkle røtter. Se at en rot er en potens.

Mål: Forenkle rotuttrykk og regne med brøkeksponenter

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Kvadratrot og n-te rot	2
2	Brøk som eksponent	4

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forenkle kvadratrøtter som $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$	☐	☐	☐
1	trekke sammen like rotledd	☐	☐	☐
1	gjøre nevneren rasjonal	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$	☐	☐	☐
2	regne ut potenser som $8^{\frac{2}{3}}$ uten hjelpemidler	☐	☐	☐
2	skrive rotuttrykk som én potens og forenkle med potensreglene	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Kvadratrot og n-te rot

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
kvadratrot	Tallet $\sqrt{a}$ er det tallet som er ≥ 0 og som ganget med seg selv gir a.
***n*-te rot**	Tallet $\sqrt[n]{a}$ er det tallet som opphøyd i n gir a. For partall n: tallet ≥ 0. Eksempel: $\sqrt[3]{8} = 2$.
rotuttrykk	Et uttrykk med rottegn, for eksempel $3\sqrt{2} + 1$.
irrasjonalt tall	Et tall som ikke kan skrives som en brøk av heltall. $\sqrt{2}$ er irrasjonalt.
rasjonal nevner	En nevner uten rottegn. Å gjøre nevneren rasjonal betyr å fjerne roten fra nevneren.

Dette må du kunne

Definisjon. $\sqrt{9} = 3$, fordi $3 \geq 0$ og $3 \cdot 3 = 9$.
Partallsrøtter av negative tall finnes ikke.
Oddetallsrøtter finnes: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Hvorfor produktregelen virker:

$$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$$

Og $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$. Da er det tallet ≥ 0 som gir ab når det kvadreres, altså $\sqrt{ab}$.

Regler ($a, b \geq 0$)

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	Produkt
$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	Brøk ($b \neq 0$)
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$	Rot ganger rot

Eksempel 1 — forenkle og trekke sammen

Forenkle $\sqrt{48} - \sqrt{12} + \sqrt{27}$.

$= \sqrt{16 \cdot 3} - \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{9 \cdot 3}$	Finn største kvadrattall som er faktor i hvert tall.
$= 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$	Produktregelen: $\sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3}$.
$= (4 - 2 + 3)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$	Like rotledd trekkes sammen, som $4x - 2x + 3x$.

Eksempel 2 — rasjonal nevner

Gjør nevneren rasjonal: $\frac{10}{\sqrt{5}}$.

$$= \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

Utvid med $\sqrt{5}$. Nevneren blir 5. Forkort.

Kontroll: $2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 2 \cdot 5 = 10$. Da er $\frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.

Vanlig feil på prøver

- $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ er feil. Sjekk: $\sqrt{9+16} = 5$, men $3 + 4 = 7$.
- $\sqrt{8} + \sqrt{2} = \sqrt{10}$ er feil. Forenkle først: $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
- $2\sqrt{3} = \sqrt{6}$ er feil. Tallet 2 går under roten som 2^2: $2\sqrt{3} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{12}$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut.

a) $\sqrt{81}$ b) $\sqrt[3]{27}$ c) $\sqrt[3]{-125}$ d) $\sqrt{\frac{4}{25}}$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle.

a) $\sqrt{28}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{72}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle.

a) $\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{8}$ b) $\sqrt{63}+\sqrt{28}$

c) $3\sqrt{20}-\sqrt{45}$ d) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{18}$

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Gjør nevneren rasjonal. Forenkle svaret.

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}+\sqrt{27}$ b) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ c) $\frac{4}{\sqrt{8}}$ d) $\frac{10}{\sqrt{20}}$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\sqrt{2}\left(\sqrt{8}+\sqrt{18}\right) \to \sqrt{2}\cdot\sqrt{26} \to \sqrt{52} \to 2\sqrt{13}$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $\sqrt{x^2}=x$ for et vilkårlig tall x

b) $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ for $a, b \geq 0$

c) $\sqrt{a}+\sqrt{a}=\sqrt{2a}$ for $a \geq 0$

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at $a, b \geq 0$.

a) Vis at $\sqrt{a^2 b}=a\sqrt{b}$. b) Forenkle $\sqrt{75a^2}$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Forenkle $\sqrt{32}$. b) Forenkle $\sqrt{75}-\sqrt{12}$.

c) Er $2\sqrt{3}=\sqrt{6}$? Forklar.

2 Brøk som eksponent

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
brøkeksponent	En eksponent som er en brøk, for eksempel $9^{\frac{1}{2}}$ eller $8^{\frac{2}{3}}$.
positivt grunntall	Brøkeksponenter bruker vi bare når grunntallet a er større enn 0.
omskrive	Å skrive det samme tallet på en annen form, for eksempel en rot som en potens.

Dette må du kunne

Hvorfor $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$? Potensregelen $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ skal gjelde også for brøker. Da må

$$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{1}{2} \cdot 2} = a^1 = a$$

Altså er $a^{\frac{1}{2}}$ et positivt tall som ganget med seg selv gir a. Det er definisjonen av $\sqrt{a}$. Vi definerer brøkeksponenter bare for $a > 0$:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m} \qquad a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$$

Nevneren i eksponenten er rotens tall. Telleren er potensen.

Eksempel 1 — regn ut $16^{\frac{3}{4}}$ på to måter

$16^{\frac{3}{4}} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$ — Rot først: $2^4 = 16$. Tallene er små.

$16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3} = \sqrt[4]{4096} = 8$ — Potens først: vi må kjenne igjen at $8^4 = 4096$.

Begge gir 8. Uten hjelpemidler er den første måten lettest: ta roten først.

Eksempel 2 — skriv som én potens

Skriv $\dfrac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$ som én potens av x ($x > 0$).

$= \dfrac{x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}}$ — Skriv hver rot som en potens.

$= x^{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}$ — Produkt: legg sammen. Kvotient: trekk fra.

$= x^{\frac{6}{6}+\frac{3}{6}-\frac{2}{6}} = x^{\frac{7}{6}}$ — Felles nevner 6.

Kontroll med $x = 64$: $\frac{64 \cdot 8}{4} = 128$ og $64^{\frac{7}{6}} = 2^7 = 128$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $a^{\frac{1}{2}} = \frac{a}{2}$ er feil. Eksponenten $\frac{1}{2}$ betyr kvadratrot: $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$.
- $8^{\frac{2}{3}} = \frac{8^2}{3}$ er feil. Nevneren 3 er rotens tall: $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$.
- $a^{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{a}$ er feil. Negativ eksponent gir brøk, som i 1.1: $a^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{a}}$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1

●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som en potens med brøkeksponent ($x > 0$).

a) $\sqrt{7}$ b) $\sqrt[3]{5}$ c) $\sqrt{x^3}$ d) $\left(\sqrt[3]{x}\right)^2$

Oppgave 2.2

●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut.

a) $25^{\frac{1}{2}}$ b) $27^{\frac{1}{3}}$ c) $4^{\frac{3}{2}}$ d) $64^{\frac{2}{3}}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.3

●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut.

a) $27^{-\frac{1}{3}}$ b) $81^{-\frac{3}{4}}$ c) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$ d) $32^{\frac{2}{5}}$

Oppgave 2.4

●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som én potens av x ($x > 0$).

a) $x \cdot \sqrt{x}$ b) $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}$ c) $\frac{x^2}{\sqrt[4]{x}}$ d) $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}}$

Oppgave 2.5

●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$8^{-\frac{2}{3}} \to \left(\sqrt[3]{8}\right)^{-2} \to 2^{-2} \to -4$$

Oppgave 2.6

●●○ MED HJELPEMIDLER

Keplers tredje lov sier at omløpstiden er $T = a^{\frac{3}{2}}$. Her er T i år og a er middelavstanden til sola i astronomiske enheter.

a) Mars har $a \approx 1{,}52$. Finn omløpstiden. Svar med to gjeldende siffer.

b) Et objekt har $T = 8$ år. Finn a eksakt.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Løs likningen $x^{\frac{3}{2}} = 27$.

b) For hvilke positive heltall n er $n^{\frac{3}{2}}$ et heltall? Begrunn.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $a > 0$. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $a^{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{a}$

b) $a^{\frac{1}{2}} = \frac{a}{2}$

c) $a^{\frac{1}{2}} < a$

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Regn ut $9^{\frac{3}{2}}$.

b) Regn ut $125^{-\frac{1}{3}}$.

c) Forklar hvorfor $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$. Bruk regelen $(a^m)^n = a^{mn}$.